ECONOMIA 12

UFPE
GRADUAÇÃO EM ECONOMIA

Ano letivo 2026.1

Professor: Francisco Cavalcanti

Introdução a Macroeconomia

- Em vez de nos contar sobre uma determinada família, empresa ou mercado, a macroeconomia nos diz algo sobre toda a economia.
- Estuda variáveis econômicas agregadas, como o nível de produto ou o nível de preços (inflação etc.).
- Tarefa: encontrar meios de simplificar a realidade para explicar o comportamento das variáveis agregadas.
- Macroeconomistas simplificam o mundo ao supor que é mais simples do que realmente é.

Modelos em Macroeconomia

- Em muitas estruturas de estudo, apenas um bem é considerado, ou os preços são dados, ou ainda não há inflação, etc.
- Utilizando essas simplificações, é possível elaborar estruturas mais simples para investigar a economia.
- Essas estruturas são chamadas de modelos.
- Um modelo é uma simplificação da realidade, com forma lógica e consistência interna, usado para descrever e interpretar uma economia.

Questões abordadas pela Macroeconomia

- Por que o rendimento médio é elevado em alguns países e baixo em outros?
- Por que os preços aumentam rapidamente em alguns momentos e são mais estáveis em outros?
- Por que a produção e o emprego variam entre crescimento e contração em diferentes períodos?
- O que o governo pode fazer para promover o rápido crescimento dos rendimentos, manter a inflação baixa e garantir o emprego estável?

Agregados Econômicos

- Macroeconomia – Estuda o comportamento global do sistema econômico.

- Objetivo é explicar as mudanças econômicas que afetam as famílias, as empresas e os mercados ao mesmo tempo.

Agregados Econômicos

- Política Macroeconômica – Conjunto de medidas governamentais destinadas a influir sobre o desempenho da economia em seu conjunto.
  - Promover o crescimento econômico;
  - Controlar a inflação;
  - Combater o desemprego;
  - Controlar o orçamento público;
  - Controlar as contas externas.
  - Melhorar a distribuição de renda;

Programa

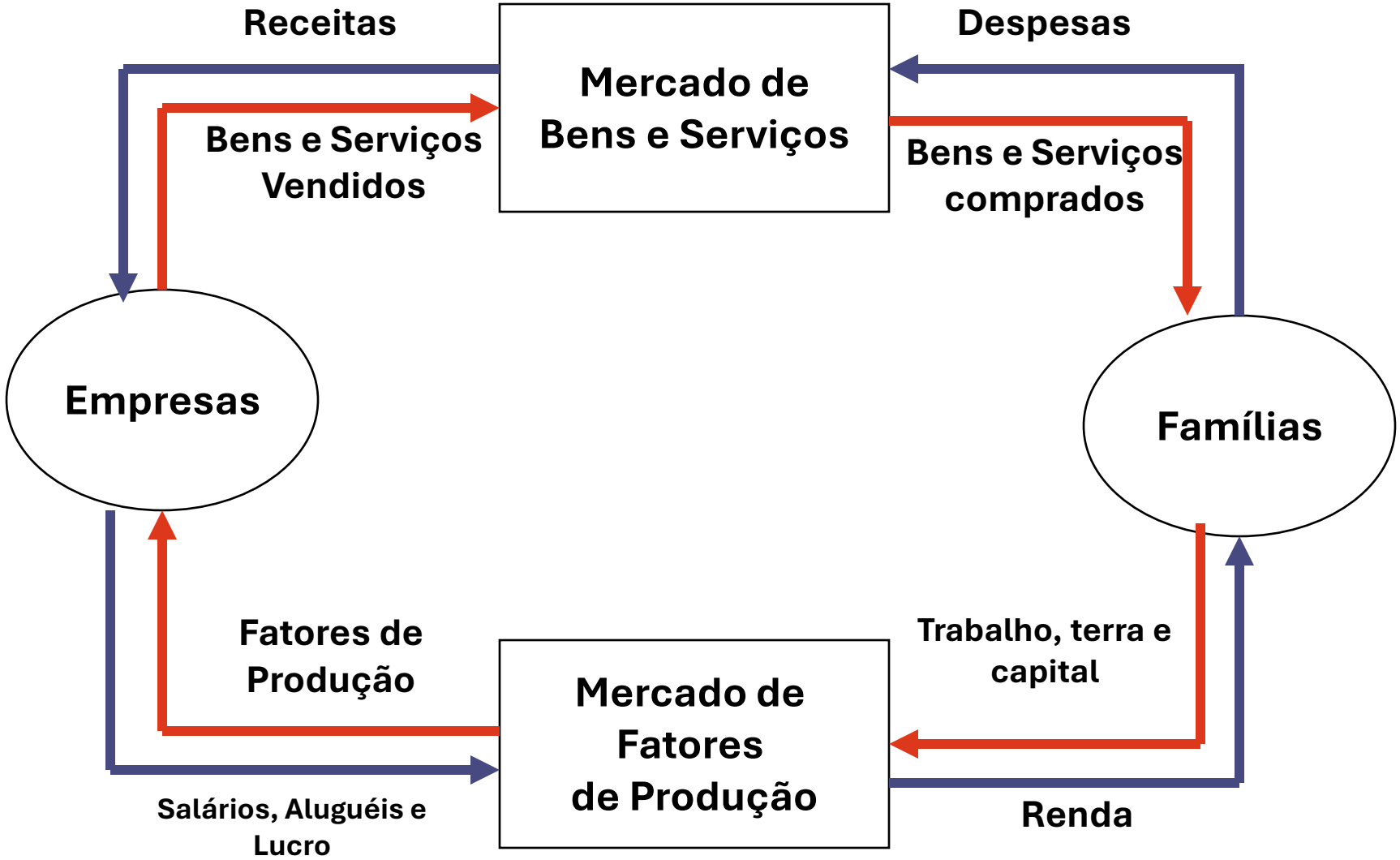
- 1. Mensuração da Renda Nacional
- 2. Medindo o Custo de Vida
- 3. Produção e Crescimento Econômico
- 4. Poupança, Investimento e Sistema Financeiro
- 5. Finanças e Atividade Econômica
- 6. Desemprego
- 7.Sistema Monetário
- 8. Macroeconomia com Economia Aberta
- 9. Demanda Agregada e Oferta Agregada
- 10. Política Monetária e Política Fiscal e Demanda Agregada
- 11. O Dilema (*trade-off*) entre inflação e desemprego

Diagrama do Fluxo Circular

- O **Fluxo Circular** de Renda mostra que a renda ou produto de um país pode ser medido pelos gastos das famílias ou pela produção das empresas.
  - Toda transação tem um comprador e um vendedor.
  - Todo valor gasto por algum comprador é igual ao valor recebido pelo vendedor.

- **PRODUTO = DESPESA = RENDA**

Diagrama do Fluxo Circular



Medindo a renda da nação

- Definir e relacionar os agregados econômicos e medir seus valores.

- **Produto Interno Bruto (PIB)** é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em uma economia em um período de tempo.

Outras Medidas de Renda

- **Produto Nacional Bruto (PNB)**
  - é a produção realizada por nacionais.
  - PNB = PIB – RLE (renda líquida enviada ao exterior)
  - RLE = Renda enviada – Renda recebida

- **Produto Interno Líquido (PIL)**
  - é o PIB menos as perdas de depreciação
  - PIL = PIB – d
  - Depreciação é a medida de desgaste do estoque de equipamentos e estruturas da economia.

- **Renda Nacional**
  - é a renda total obtida pelos residentes de uma nação na produção de bens e serviços

Outras Medidas de Renda

- **Renda Pessoal**
  - É a renda recebida pelas famílias e as empresas que não são sociedades por ações.
  - Exclui os lucros retidos, que são renda obtidas pelas empresas mas não são transferidas para os seus proprietários. Exclui ainda o imposto de renda das pessoas jurídicas e contribuições para a seguridade social. Inclui a renda de juros e as transferências governamentais às famílias.
- **Renda Pessoal Disponível**
  - É a renda que as famílias e as empresas que não são sociedades por ações têm à disposição após o cumprimento de suas obrigações com o governo.
  - É igual a renda pessoal menos os impostos sobre a renda e alguns outros pagamentos (como multas de trânsito)

Contabilidade Nacional

MENSURAÇÃO DO PIB

a) **Produção:**

$PIB = P_a \times Q_a + P_b \times Q_b + P_c \times Q_c + \ldots + P_n \times Q_n$

onde P_i é o preço do bem *i* e Q_i é a quantidade produzida do bem *i*.

Método do Valor Adicionado → o V.A. é o valor da produção menos o consumo de bens intermediários.

Etapas	Valor Bruto	Valor Adicionado
Trigo	100	100
Farinha	250	150
Pão	320	70
	PIB	320

Contabilidade Nacional

b) Renda:

PIB = S + J + A + L + T

S = Salários – remuneração do trabalho;

J = Juros – remuneração do proprietário do capital financeiro.

A = Aluguéis – remuneração dos proprietários dos bens alugados.

L = Lucro – remuneração da capacidade empresarial.

T = Tributação – remuneração do governo.

c) Despesa/Demanda:

PIB = C + I + G + X – M

C = Consumo das famílias;

I = Investimento das empresas;

G = Gastos do governo;

X = Exportações;

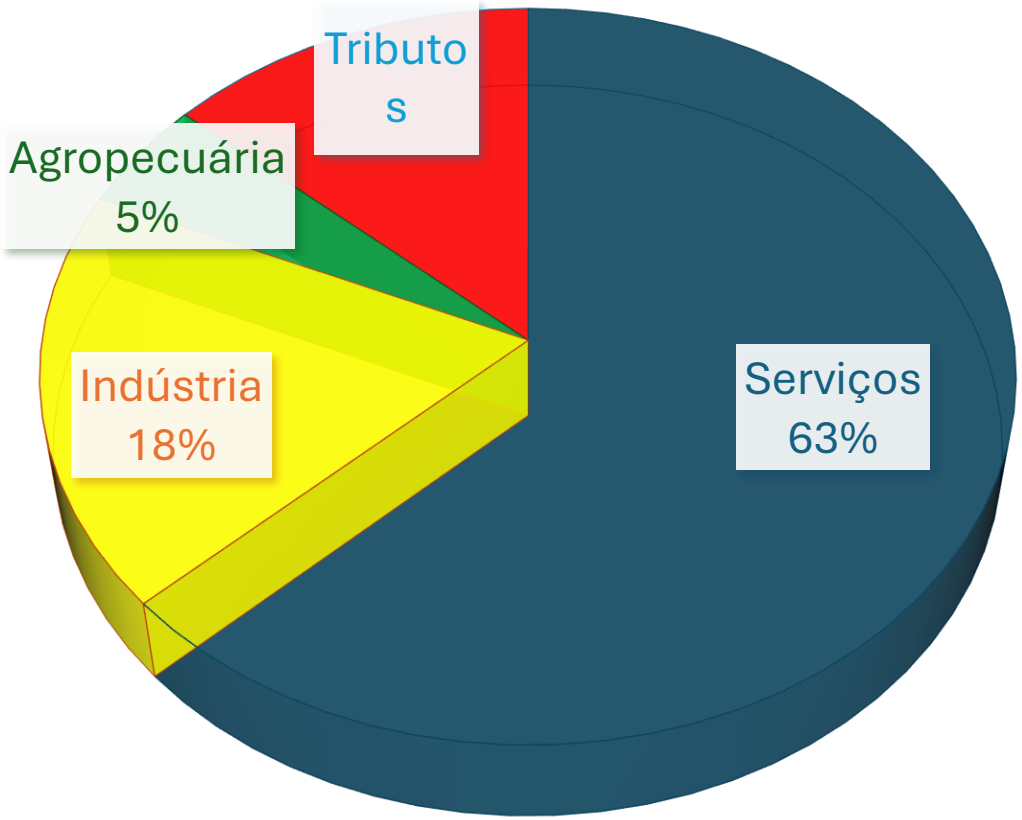
M = Importações.

COMPONENTES DO PIB PELA DESPESA

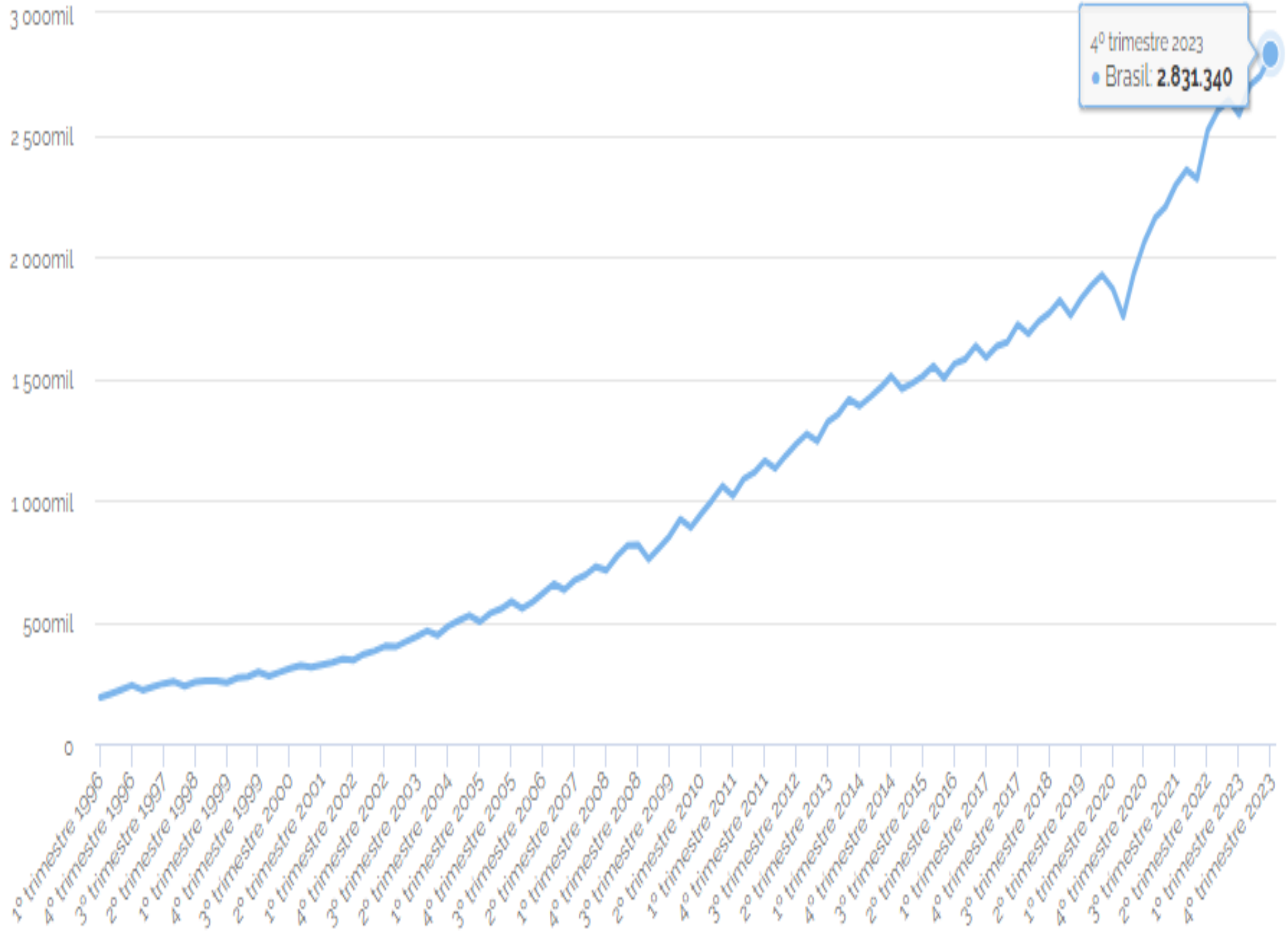
- **Consumo** – O consumo é o gasto das famílias em bens e serviços, com exceção da aquisição de novas habitações. Depende da renda disponível e das condições de crédito.
- **Investimento** – Investimento é a compra de bens (chamados bens de capital) que serão usados no futuro para produzir mais bens e serviços. Depende da taxa de juros, da disponibilidade de recursos para seu financiamento e das expectativas.
- **Gasto Público** – Gastos com bens e serviços dos governos locais, estaduais e federais. Exceto pagamentos de transferências. Depende da decisão do governo.
- **Exportações** – dependem da taxa de câmbio, da renda externa e das condições de crédito externo.
- **Importações** – dependem da taxa de câmbio, da demanda interna, das tarifas de importação e das condições de crédito externo.

Componentes do PIB

PIB por setor (Brasil – 2016)



Fonte: IBGE


3 000mil
2 500mil
2 000mil
1 500mil
1 000mil
500mil
0
4º trimestre 2023
Brasil: 2.831.340
1º trimestre 1996
4º trimestre 1996
3º trimestre 1997
2º trimestre 1998
1º trimestre 1999
4º trimestre 1999
3º trimestre 2000
2º trimestre 2001
1º trimestre 2002
4º trimestre 2002
3º trimestre 2003
2º trimestre 2004
1º trimestre 2005
4º trimestre 2005
3º trimestre 2006
2º trimestre 2007
1º trimestre 2008
4º trimestre 2008
3º trimestre 2009
2º trimestre 2010
1º trimestre 2011
4º trimestre 2011
3º trimestre 2012
2º trimestre 2013
1º trimestre 2014
4º trimestre 2014
3º trimestre 2015
2º trimestre 2016
1º trimestre 2017
4º trimestre 2017
3º trimestre 2018
2º trimestre 2019
1º trimestre 2020
4º trimestre 2020
3º trimestre 2021
2º trimestre 2022
1º trimestre 2023
4º trimestre 2023

	país	PIB 2023 (US$ tri)
1º	EUA	26,95
2º	China	17,70
3º	Alemanha	4,43
4º	Japão	4,23
5º	Índia	3,73
6º	Reino Unido	3,33
7º	França	3,05
8º	Itália	2,19
9º	**Brasil**	2,13
10º	Canadá	2,12

Gross domestic product (GDP) In constant international-$ – World Bank – international-$ in 2021 prices

Country/area	1990	2023	Absolute Change	Relative Change
China	$1,868,036,533,802	$31,229,733,453,000	+$29,361,696,919,198	+1,572%
United States	$11,077,900,303,189	$24,977,117,772,096	+$13,899,217,468,907	+125%
India	$1,905,660,987,236	$13,172,809,037,823	+$11,267,148,050,587	+591%
Russia	$4,430,965,465,823	$5,815,895,452,674	+$1,384,929,986,851	+31%
Japan	$4,379,281,163,543	$5,747,394,208,942	+$1,368,113,045,399	+31%
Germany	$3,388,426,626,437	$5,294,787,590,648	+$1,906,360,964,211	+56%
Brazil	$1,884,169,357,571	$4,015,524,861,483	+$2,131,355,503,912	+113%
Indonesia	$894,210,723,157	$3,905,697,098,370	+$3,011,486,375,213	+337%
France	$2,311,472,198,231	$3,785,939,254,546	+$1,474,467,056,315	+64%

PIB Real x PIB Nominal

- O **PIB Nominal** mede a produção de bens e serviços a preços correntes.
- O **PIB Real** mede a produção de bens e serviços a preços constantes.
- O **Deflator do PIB** é a razão entre o PIB Nominal e o PIB Real multiplicado por 100.
- Mostra o aumento do PIB atribuído ao aumento no nível de preços da economia.

$$\text{Deflator do PIB} = \frac{\text{PIB Nominal}}{\text{PIB Real}} \times 100$$

PIB Real x PIB Nominal

PREÇOS E QUANTIDADES				
ANO	Cachorro-quente		Hamburger	
	Preço	Quantidade	Preço	Quantidade
2022	R$ 6,00	100	R$ 10,00	50
2023	R$ 7,00	150	R$ 12,00	100
2024	R$ 8,00	200	R$ 14,00	150

Evolução do PIB Brasileiro, 2000 a 2016

PIB Nominal, PIB Real e Deflator do PIB para o Brasil, 2000 a 2016 (Milhões de reais) – Base 2000

Anos	PIB Nominal (R$ milhões)	PIB Real Base 2000 (R$ milhões)	Deflator do PIB
2000	1.199.092	1.199.092	100
2001	1.315.755	1.215.758	108
2002	1.488.787	1.252.881	119
2003	1.717.950	1.267.174	136
2004	1.957.751	1.340.163	146
2005	2.170.585	1.383.077	157
2006	2.409.450	1.437.874	168
2007	2.720.263	1.525.151	178
2008	3.109.803	1.602.845	194
2009	3.333.039	1.600.829	208
2010	3.885.847	1.721.343	226
2011	4.373.658	1.788.631	245
2012	4.805.913	1.822.937	264
2013	5.316.455	1.877.873	283
2014	5.778.953	1.892.720	305
2015	5.995.787	1.825.609	328
2016	6.267.205	1.765.264	355

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais.

Evolução do PIB Brasileiro, 2000 a 2016

PIB Nominal, PIB Real e Deflator do PIB para o Brasil, 2000 a 2016 (Milhões de reais) – Base 2016

Anos	PIB Nominal (R$ milhões)	PIB Real Base 2016 (R$ milhões)	Deflator do PIB
2000	1.199.092	4.257.129	28
2001	1.315.755	4.316.298	30
2002	1.488.787	4.448.095	33
2003	1.717.950	4.498.840	38
2004	1.957.751	4.757.972	41
2005	2.170.585	4.910.328	44
2006	2.409.450	5.104.875	47
2007	2.720.263	5.414.734	50
2008	3.109.803	5.690.571	55
2009	3.333.039	5.683.412	59
2010	3.885.847	6.111.272	64
2011	4.373.658	6.350.166	69
2012	4.805.913	6.471.962	74
2013	5.316.455	6.667.001	80
2014	5.778.953	6.719.711	86
2015	5.995.787	6.481.446	93
2016	6.267.205	6.267.205	100

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais.

Taxa de Crescimento do PIB

$$\text{Taxa de Crescimento} = \frac{\text{PIB}_{\text{ano 1}} - \text{PIB}_{\text{ano 0}}}{\text{PIB}_{\text{ano 0}}} \times 100$$

Ex: PIB 2006 = 1.100.000 ; PIB 2005 = 1.000.000

$$\text{Taxa de Crescimento} = \frac{1.100.000 - 1.000.000}{1.000.000} \times 100 = 10\%$$

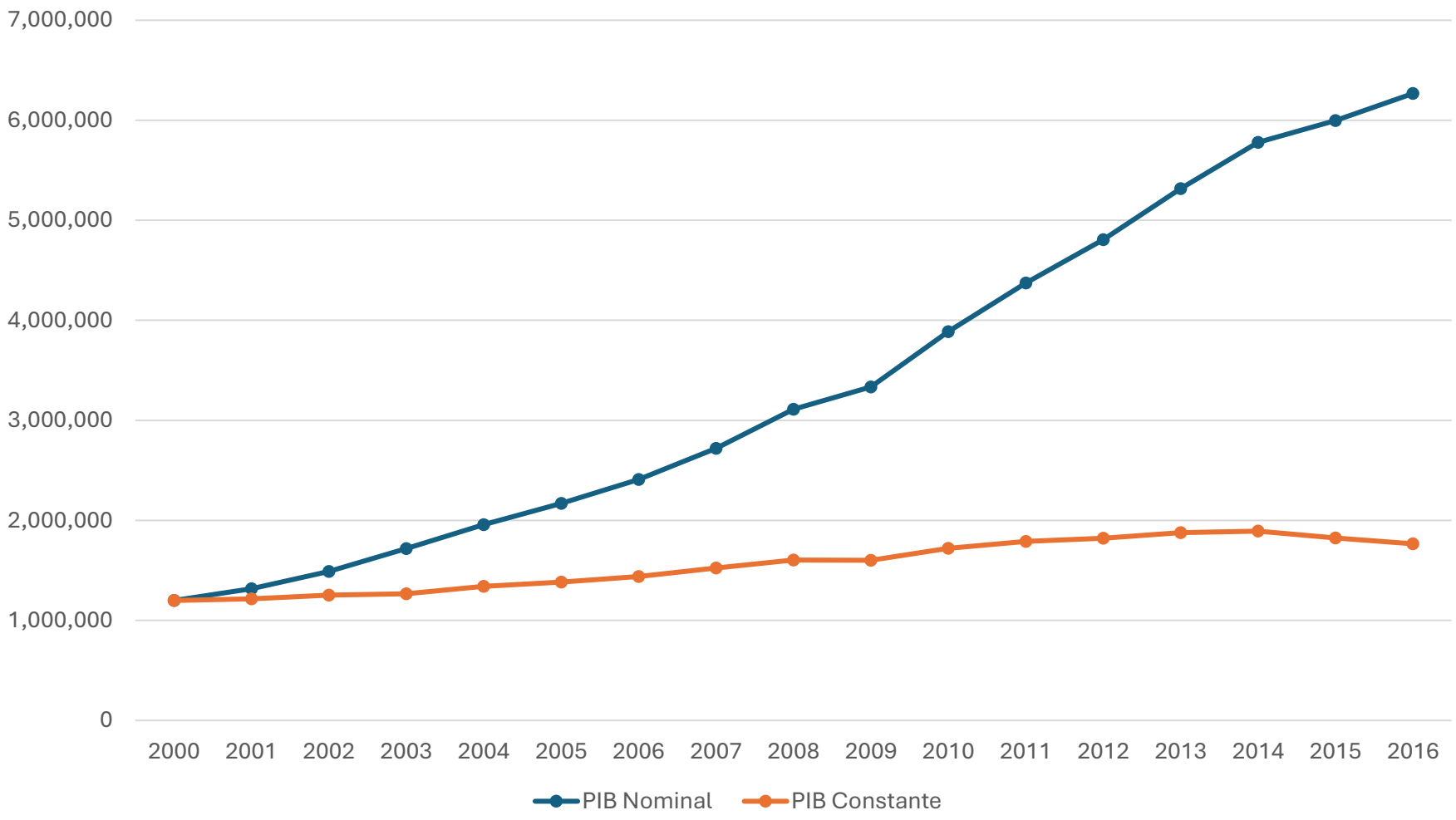
Taxa de Crescimento do PIB

Produto Interno Bruto Nominal, Real, Deflator do PIB e suas taxas de crescimento - Brasil, 2000 a 2013 (R$ 1.000.000)

Anos	PIB Nominal (R$ milhões)	PIB Real Base 2016 (R$ milhões)	Deflator do PIB	Variação do PIB Nominal (%)	Variação do PIB Real (%)	Variação do Deflator do PIB (%)
2000	1.199.092	4.257.129	28			
2001	1.315.755	4.316.298	30	9,73	1,39	8,23
2002	1.488.787	4.448.095	33	13,15	3,05	9,80
2003	1.717.950	4.498.840	38	15,39	1,14	14,09
2004	1.957.751	4.757.972	41	13,96	5,76	7,75
2005	2.170.585	4.910.328	44	10,87	3,20	7,43
2006	2.409.450	5.104.875	47	11,00	3,96	6,77
2007	2.720.263	5.414.734	50	12,90	6,07	6,44
2008	3.109.803	5.690.571	55	14,32	5,09	8,78
2009	3.333.039	5.683.412	59	7,18	-0,13	7,31
2010	3.885.847	6.111.272	64	16,59	7,53	8,42
2011	4.373.658	6.350.166	69	12,55	3,91	8,32
2012	4.805.913	6.471.962	74	9,88	1,92	7,82
2013	5.316.455	6.667.001	80	10,62	3,01	7,39
2014	5.778.953	6.719.711	86	8,70	0,79	7,85
2015	5.995.787	6.481.446	93	3,75	-3,55	7,57
2016	6.267.205	6.267.205	100	4,53	-3,31	8,10

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais.

Evolução dos PIBs Nominal e Real Brasileiro, 2000 a 2016 – Milhões de reais



Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais.

PPP GDP is gross domestic product converted to international dollars using purchasing power parity rates

Country	1990	2000	2010	2015	2016	2017
China	1.119,9	3.703,7	12.485,0	19.814,3	21.411,5	23.300,8
United States	5.979,6	10.284,8	14.964,4	18.120,7	18.624,5	19.390,6
India	986,9	2.082,6	5.312,4	8.024,6	8.705,0	9.448,7
Japan	2.401,1	3.404,3	4.482,5	5.176,8	5.369,5	5.562,8
Germany	1.543,6	2.243,9	3.207,7	3.905,5	4.030,4	4.193,9
Russian Federation	1.188,2	1.000,6	2.928,1	3.621,7	3.640,3	3.749,3
Indonesia	542,4	973,5	2.004,0	2.850,2	3.031,8	3.242,8
Brazil	998,6	1.579,9	2.803,1	3.224,6	3.152,5	3.240,5
United Kingdom	969,5	1.545,7	2.251,8	2.708,0	2.798,1	2.896,8
France	1.027,9	1.589,2	2.336,8	2.701,3	2.765,2	2.871,3
Italy	1.052,5	1.538,7	2.077,2	2.225,2	2.326,9	2.411,0
Mexico	515,3	1.098,5	1.743,2	2.170,3	2.266,4	2.344,2
Turkey	331,4	606,0	1.261,6	1.944,6	2.007,5	2.254,1
Korea, Rep.	354,8	850,1	1.505,3	1.795,9	1.877,1	1.969,1
Spain	529,9	873,4	1.488,3	1.617,1	1.687,6	1.774,0
Saudi Arabia	448,0	708,9	1.220,5	1.704,5	1.755,1	1.773,5
Canada	558,8	898,0	1.361,1	1.599,8	1.625,4	1.702,4

Fonte: World Development Indicators

PPP **Real** GDP (**at 2011 prices**)

Country Name	1990	2000	2010	2017	Cres anual 2017/1990	Cresc anual 17/00	Cresc anual 17/10
China	1.733	4.673	12.743	21.224	9,72%	9,31%	7,56%
United States	9.252	12.976	15.273	17.662	2,42%	1,83%	2,10%
India	1.527	2.627	5.422	8.606	6,61%	7,23%	6,82%
Japan	3.778	4.296	4.578	4.945	1,00%	0,83%	1,11%
Germany	2.485	3.022	3.306	3.740	1,53%	1,26%	1,78%
Russian Federation	3.061	2.060	3.301	3.637	0,64%	3,40%	1,39%
Indonesia	839	1.228	2.045	2.954	4,77%	5,30%	5,39%
Brazil	1.545	1.993	2.861	2.952	2,43%	2,34%	0,45%
United Kingdom	1.536	1.959	2.283	2.625	2,00%	1,74%	2,01%
France	1.727	2.125	2.397	2.591	1,51%	1,17%	1,12%
Mexico	1.116	1.595	1.844	2.239	2,61%	2,01%	2,81%
Italy	1.766	2.080	2.146	2.133	0,70%	0,15%	-0,09%
Turkey	615	877	1.299	2.029	4,52%	5,06%	6,58%
Korea, Rep.	499	976	1.504	1.850	4,97%	3,83%	3,00%
Canada	870	1.152	1.384	1.616	2,32%	2,01%	2,24%
Saudi Arabia	693	894	1.246	1.615	3,18%	3,54%	3,78%
Spain	923	1.216	1.514	1.596	2,05%	1,61%	0,76%

Fonte: World Development Indicators